

Zadania na lekcje 5

Zadanie 5.1 Rozwiąż równania:

a) $\sin(4x + \frac{3\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

b) $\cos(3x - \frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2}$

c) $\sin(2x) - \sin(x) = 0$

d) $2\cos^2(x) - 3\cos(x) + 1 = 0$

e) $\sin(x + \frac{\pi}{3}) = \cos(2x)$

f) $\operatorname{tg}(2x - \frac{\pi}{4}) = 1$

Zadanie 5.2 Wykaż, że $\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$.

Zadanie 5.3 Uprość wyrażenia:

a) $\operatorname{tg} x \cdot \operatorname{ctg} x$

b) $(1 + \sin x)(1 - \sin x)$

c) $\cos^2 x \cdot \sin x + \sin^3 x$

d) $\frac{1+\operatorname{tg} x}{\sin x + \cos x}$

e) $\frac{1-2\cos^2 x}{2\sin^2 x - 1}$

f) $\frac{\sin^2 x}{1 - \cos x}$

Zadanie 5.4 Wiedząc, że $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$ oblicz:

a) $\sin x \cdot \cos x$

b) $\sin^3 x + \cos^3 x$

c) $\sin x - \cos x$

d) $\sin x$

Zadanie 5.5 Rozwiąż równania:

a) $(\sin x + \cos x)^2 = 1$

b) $\operatorname{tg} x = 2 \sin x$

c) $\sin 2x - 2 \sin x = 0$

d) $\cos x \cdot \operatorname{tg} x + \sin x = 2$

Zadanie 5.6 Wiedząc, że $4\sin^2 x - 3\cos^2 x = 3$ i x jest kątem ostrym, oblicz $\operatorname{tg} x$.

Zadanie 5.7 Wiedząc, że x jest kątem ostrym i $\cos x = \sqrt{\sqrt{2} - 1}$, oblicz $\sin x$ i $\operatorname{tg} x$.

Zadanie 5.8 Sinus kąta ostrego x jest o $\frac{\sqrt{2}}{2}$ większy od cosinusa tego kąta. Oblicz $\cos x$.

Zadanie 5.9 Sprawdź, czy podana równość jest tożsamością trygonometryczną:

$$\frac{1 + \sin 4x}{\cos 4x} = \frac{1 + \operatorname{tg} 2x}{1 - \operatorname{tg} 2x}$$

Zadanie 5.10 Wyznacz liczbę rozwiązań w zbiorze $\langle 0; 2\pi \rangle$ dla równania $\cos 3x = \frac{2k+3}{k-3}$ w zależności od parametru k .

Zadanie 5.11 Rozwiąż równanie $\sin^2 5x = k$, gdzie k jest rozwiązaniem równania

$$4x^3 - 5x^2 - 7x + 2 = 0.$$

Zadania domowe - lekcja 5

Zadanie 5.1 Rozwiąż równania:

a) $\sin x = 1$

b) $\sin x = 0$

c) $\sin x = -1$

d) $\sin x = \frac{1}{2}$

e) $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

f) $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

Zadanie 5.2 Rozwiąż równania:

a) $\cos x = 1$

b) $\cos x = 0$

c) $\cos x = -1$

d) $\cos x = -\frac{1}{2}$

e) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

f) $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

Zadanie 5.3 Rozwiąż równania:

a) $\operatorname{tg} x = 1$

b) $\operatorname{ctg} x = 0$

c) $\operatorname{ctg} x = -1$

d) $\operatorname{tg} x = -\sqrt{3}$

e) $\operatorname{ctg} x = \frac{\sqrt{3}}{3}$

f) $\operatorname{tg} x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

Zadanie 5.4 Rozwiąż równania:

a) $\sin(2x + \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

b) $\cos(2x - \frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$

c) $\sin(3x) = 0$

d) $\cos^2(x) = \frac{3}{4}$

e) $\sin(2x) = \cos(x)$

f) $2\sin(x)\cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Zadanie 5.5 Sprawdź, czy podana równość jest tożsamością trygonometryczną:

a) $(\sin x + \cos x)^2 + (\sin x - \cos x)^2 = 2$

b) $(1 + \operatorname{tg}^2 x) \cdot \cos^2 x = 1$

c) $\frac{\cos^2 x - 1}{\sin^2 x - 1} = \operatorname{tg}^2 x$

d) $\frac{\operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \sin x \cos x$

e) $\cos^4 x - \sin^4 x = \cos^2 x - \sin^2 x$

f) $\frac{\sin x}{1 + \cos x} + \frac{1 + \cos x}{\sin x} = \frac{2}{\sin x}$

Zadanie 5.6 Rozwiąż równanie:

a) $\sin 5x = 1$

b) $\operatorname{tg}(3x - \frac{\pi}{3}) = \sqrt{3}$

c) $\operatorname{tg} 3x = 1$ w zbiorze $\langle 0; \pi \rangle$

d) $\cos(2x + \frac{\pi}{3}) = 1$ w zbiorze $\langle 0; 2\pi \rangle$

Zadanie 5.7 Sprawdź, czy podana równość jest tożsamością trygonometryczną:

$$\frac{1 - \operatorname{tg}^2 x}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = 1 - 2\sin^2 x$$

Zadanie 5.8 Sprawdź, czy podana równość jest tożsamością trygonometryczną:

$$\sin x(\sin x \cdot \operatorname{tg} x + \cos x) = \operatorname{tg} x$$

Zadanie 5.9 Sprawdź, czy podana równość jest tożsamością trygonometryczną:

$$\frac{\operatorname{tg}^2 x - \sin^2 x}{1 - \operatorname{tg}^2 x \cos^2 x} = \operatorname{tg}^4 x$$